公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

第一章 钢筋混凝土结构基本概念及力学性能

1. 钢筋混凝土共同工作原因：（1）混凝土与钢筋之间有良好的粘结力,使之能可靠地结合成一个整体,在荷载下共同变形.（2）混凝土与钢筋的温度线膨胀系数较为接近,不会破坏两者之间的粘结.（3）包围在钢筋外面的混凝土,起着钢筋免受锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用.优点:具有良好的耐久性,耐火性,整体性,可模性好,取材容易.缺点:结构自重较大,抗裂性能较差,施工受季节气候条件影响较大,修补或拆除较困难,而且现浇木结构消耗木材较多.

2.强度比较：**f_{cu}**：混凝土立方体抗压强度 (150mm×150mm×150mm,20℃±2℃，相对湿度在95%以上的潮湿空气中养护 28d) **f_c**：混凝土轴心抗压强度(150mm×150mm×300mm，相对湿度在 95%以上的潮湿空气中养护 28d) **f_t**：混凝土抗拉强度(100×100×500mm,或劈裂圆柱体试验得到的 $f_{ts}\times0.9=f_t$) **f_{cd}**:混凝土轴心抗压强度设计值 **f_{ck}**：混凝土轴心抗压强度标准值 **f_{tk}**：混凝土轴心抗拉强度标准值 **f_{td}**：混凝土轴心抗拉强度设计值

3. 混凝土轴心受压应力应变曲线特点：完整的混凝土轴心受拉曲线由上升段 OC、下降段 CD 和收敛段 DE 三个阶段组成。

上升段：当压应力小于 0.3fc 左右时，应力——应变关系接近直线变化（OA 段），混凝土处于弹性阶段工作。在压应力大于 0.3fc 后，随着压应力的增大，应力——应变关系愈来愈偏离直线，任一点的应变可分为弹性应变和塑性应变两部分。当应力达到 0.8fc（B 点）左右后，混凝土塑性变形显著增大，应力——应变曲线斜率急剧减小。当应力达到最大应力 fc 时，应力应变曲线的斜率已接近于水平。

下降段：到达峰值应力点 C 后，混凝土的强度并不完全消失，随着应力 的减小（卸载），应变仍然增加，曲线下降坡度较陡。

收敛段：在反弯点 D 点之后，应力下降的速率减慢，趋于残余应力。

影响混凝土轴心受压应力应变曲线的主要因素：混凝土强度、应变速率、测试技术和试验条件。

4.徐变：在荷载的长期作用下，混凝土的变形将随时间而增加，亦即在应力不变的情况下，混凝土的应变随时间继续增长，这种现象称为混凝土的徐变。主要影响因素：

（1）混凝土在长期荷载作用下产生的应力大小；（2）加荷时混凝土的龄期；（3）混凝土的组成成分和配合比；（4）养护及使用条件下的温度与湿度。

收缩：在混凝土凝结和硬化的物理化学过程中体积随时间推移而减小的现象称为收缩。

主要影响因素：（1）混凝土的组成成分和配合比；（2）构件的体表比；（3）构件的养护条件，使用环境的温度与湿度以及凡是影响 混凝土中水分保持的因素。

5.钢筋强度指标：有明显流幅的钢筋：屈服强度，极限强度。（拉伸时还有伸长率）f_{sk}:抗拉强度标准值 f_{sd}：抗拉强度设计值 f_{sd}’:抗压强度设计值

第二章 结构按极限状态法设计计算的原则

1.设计基准期：在进行结构可靠度分析时，考虑持久设计状况下各项基本变量与时间关系所采用的基准时间参数，可靠度概念中的“规定时间”即设计基准期。与使用寿命的区别：

设计基准期是指对结构进行可靠度分析时，结合结构使用期，考虑各种基本变量与时间的关系所取用的基准时间参数，设计基准期可参考结构使用寿命的要求适当选定，但二者不完全等同。当结构的使用年限超过设计基准期，表面它的失效概率可能会增大，不能保证其目标可靠指标，但不等于结构丧失了所要求的基本功能甚至报废。一般来说，使用寿命长，设计基准期也可以长一些，使用寿命短，设计基准期应短一些。通常设计基准期应该小于寿命期。

2. 我国《公路桥规》规定了结构设计哪三种状况？

答：持久状况、短暂状况和偶然状况。

3.作用分类：作用分为永久作用（恒载）、可变作用和偶然作用三类；

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

4.a.作用的代表值：（1）作用的标准值：是结构和结构构件设计时，采用的各种作用的基本代表值。（2）可变作用的准永久值：指在设计基准期间，可变作用超越的总时间约为设计基准期一半的作用值。

（3）可变作用频遇值：在设计基准期间，可变作用超越的总时间为规定的较小比率或超越次数为规定次数的作用。它是指结构上较频繁出现的且量值较大的荷载作用取值

作用效应组合：（1）承载能力极限状态设计组合：永久作用标准值效应与可变作用标准值效应组合（2）正常使用极限状态计算组合：<1>作用短期效应：永久作用标准值效应与可变作用频遇值效应组合 <2>作用长期效应：永久作用标准值效应与可变作用准永久值效应组合

第三章 受弯构件正截面承载力计算

1、受弯构件正截面受力全过程和破坏形态及特点：第Ⅰ阶段：混凝土全截面工作，混凝土的压应力和拉应力基本上都呈三角形分布。

第Ⅰ阶段末：混凝土受压区的应力基本上仍是三角形分布。受拉边缘混凝土的拉应变临近极限拉应变，拉应力达到混凝土抗拉强度，表示裂缝即将出现，梁截面上作用的弯矩用 Mcr 表示。

第Ⅱ阶段：荷载作用弯矩到达 Mcr 后，在梁混凝土抗拉强度最弱截面上出现了第一批裂缝。这时，在有裂缝的截面上，拉区混凝土退出工作，把它原承担的拉力传递给钢筋，发生了明显的应力重分布，钢筋的拉应力随荷载的增加而增加；混凝土的压应力形成微曲的曲线形，中和轴位置向上移动。

第Ⅱ阶段末：钢筋拉应变达到屈服值时的应变值，表示钢筋应力达到其屈服强度，第Ⅱ阶段结束。

第Ⅲ阶段：在这个阶段里，钢筋的拉应变增加的很快，但钢筋的拉应力一般仍维持在屈服强度不变。这时，裂缝急剧开展，中和轴继续上升，混凝土受压区不断缩小，压应力也不断增大，压应力图成为明显的丰满曲线形。

第Ⅲ阶段末：这时，截面受压上边缘的混凝土压应变达到其极限压应变值，压应力图呈明显曲线形，并且最大压应力在距上边缘稍下处.在第Ⅲ阶段末，压区混凝土的抗压强度耗尽，在临界裂缝两侧的一定区段内，压区混凝土出现纵向水平裂缝，随即混凝土被压碎，梁破坏，在这个阶段，纵向钢筋的拉应力仍维持在屈服强度。

2. 相对界限受压区高度：当钢筋混凝土梁受拉区钢筋达到屈服应变 ζ_y 而开始屈服时，受压区混凝土边缘也同时达到其极限压应 ζ_{cu} 变而破坏，此时受压区高度为 $X_b=\zeta_b h_0$，ζ_b 被称为相对界限混凝土受压区高度。最小配筋率：最小配筋率是少筋梁和适筋梁的界限。

3.几种破坏形态：实际配筋率小于最小配筋率的梁称为少筋梁；大于最小配筋率且小于最大配筋率的梁称为适筋梁；大于最大配筋率的梁称为超筋梁。

破坏形态：少筋梁的受拉区混凝土开裂后，受拉钢筋达到屈服点，并迅速经历整个流幅而进入强化阶段，梁仅出现一条集中裂缝，不仅宽度较大，而且沿梁高延伸很高,此时受压区混凝土还未压坏，而裂缝宽度已经很宽，挠度过大，钢筋甚至被拉断。

适筋梁受拉区钢筋首先达到屈服，其应力保持不变而应变显著增大，直到受压区边缘混凝土的应变达到极限压应变时，受压区出现纵向水平裂缝，随之因混凝土压碎而破坏。

超筋梁的破坏是受压区混凝土被压坏，而受拉区钢筋应力尚未达到屈服强度。破坏前的挠度及截面曲率曲线没有明显的转折点，受拉区的裂缝开展不宽，破坏突然，没有明显预兆。

第四章 受弯构件斜截面承载力计算

1. 无腹筋梁斜截面破坏形态及发生条件：斜拉破坏，发生在剪跨比比较大（m 大于 3）时；剪压破坏，发生在剪跨比在 1-m-3 时； 斜压破坏，发生在剪跨比 m 小于 1 时、

2. 剪跨比：剪跨比是一个无量纲常数，用 $m=M/Vh_0$ 来表示，此处 M 和 V 分

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力，h_0 为截面有效高度。

配筋率：$\rho_{sv}=A_{sv}/bS_v$

剪压破坏：随着荷载的增大，梁的剪弯区段内陆续出现几条斜裂缝，其中一条发展成临界斜裂缝。临界斜裂缝出现后，梁承受的荷载还能继续增加，而斜裂缝伸展至荷载垫板下，直到斜裂缝顶端的混凝土在正应力、剪应力及荷载引起的竖向局部压应力的共同作用下被压酥而破坏。这种破坏为剪压破坏。

斜截面投影长度：是纵向钢筋与斜裂缝底端相交点至斜裂缝顶端距离的水平投影长度，其大小与有效高度和剪跨比有关。

充分利用点：所有钢筋的强度被充分利用的点

不需要点：不需要设置钢筋的点

弯矩包络图：沿梁长度各截面上弯矩组合设计值的分布图

抵抗弯矩图：又称材料图，是沿梁长度各个正截面按实际配置的总受拉钢筋

3.斜截面抗弯承载力公式上下限值的意义：上限值（截面最小尺寸）——梁的截面尺寸较小而剪力过大时，可能在梁的肋部产生过大的主压应力，使梁发生斜压破坏，也可防止梁特别是薄腹梁在使用阶段斜裂缝开展过大。下限值（按构造要求配置箍筋）——如果箍筋数量较少，则斜裂缝一出现，箍筋应力很快达到其屈服强度，不能有效地抑制斜裂缝发展，甚至箍筋被拉断而导致发生斜拉破坏。

4.满足受弯构件斜截面抗弯承载力 1）截面尺寸需满足：$\gamma_0 Vd \leqslant (0.51\times10^{-3})\sqrt{f_{cu,k}}\ bh_0$ (KN)

2）按构造要求配置箍筋：$\gamma_0 Vd \leqslant (0.51\times10^{-3})\ \alpha_2 f_{td} bh_0$ (KN)

第五章 受扭构件承载力计算

1. 受扭构件破坏形态：少筋破坏，适筋破坏，超筋破坏，部分超筋破坏。

2. ψ：（=T/M）对于外部荷载条件，通常以表征扭矩与弯矩相对大小的扭弯比。

X：（=T/Vb）表征扭矩与剪力的相对大小的扭剪比。

3.<<公路桥规>>弯剪扭配筋计算规定：（1）抗弯纵向钢筋应按受弯构件正截面承载力计算所需的钢筋截面面积配置在受拉区边缘（2）按剪扭构件计算纵向钢筋何箍筋

第六章 轴心受压构件的正截面承载力计算

1. 长柱：长细比＞28 的轴心受压构件称为长柱 短柱：长细比≤28 的轴心受压构件称为短柱

稳定系数 φ：钢筋混凝土轴心受压构件计算中，考虑构件长细比增大的附加效应使构件承载力降低的计算系数

破坏形态：钢筋混凝土**短柱**的破坏是材料破坏，即混凝土压碎破坏；**长柱**破坏时，凹侧的混凝土首先被压碎，混凝土表面有纵向裂缝，纵向钢筋被压弯而向外鼓出，混凝土保护层脱落；凸侧则由受压突然转变为受拉，出现横向裂缝

2. 构造要求：（1）混凝土多用 C20-C40 （2）截面尺寸不宜小于 250mm （3）纵向受力钢筋的直径不小于 12mm，且至少有 4 根并在截面每一角隅处必须布置一根，Sn 不应小于 50mm，也不应大于 350mm （4）配筋率一般为 1%-2%，不应超过 5%

3. 复合箍筋：是指沿构件纵轴方向同一截面按一定间距配置两种或两种以上形式共同组成的箍筋。

4. 螺旋箍筋柱：配有纵向钢筋和螺旋箍筋的轴心受压构件为螺旋箍筋柱。

第七章 偏心受压构件的正截面承载力计算

1. 破坏形态：（1）受拉破坏—大偏心受压破坏，当偏心距较大时，且受拉钢筋配筋率不高时，偏心受压构件的破坏是受拉钢筋先达到屈服强度，然后受压混凝土压坏，临近破坏时有明显的预兆，裂缝显著开展，构件的承载能力取决于受拉钢筋的强度和数量。

（2）受压破坏—小偏心受压破坏，小偏心受压构件的破坏一般是受压区边缘混凝土的应变

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

达到极限压应变，受压区混凝土被压碎；同一侧的钢筋压应力达到屈服强度，破坏前钢筋的横向变形无明显急剧增长，正截面承载力取决于受压区混凝土的抗压强度和受拉钢筋强度

2. 破坏类型：1）短柱破坏；2）长柱破坏；3）细长柱破坏

3.M-N 曲线图

第八章 受拉构件的承载力计算

1.轴心抗拉正截面承载力计算公式：$\gamma_0 N_d \leqslant Nu = f_{sd} A_s$

2.大小偏心的判断：偏心距 $e_0 \leqslant$（$h/2-a_s$）时为小偏心

偏心距 $e_0 >$（$h/2-a_s$）时为大偏心

第九章 钢筋混凝土受弯构件的应力、裂缝和变形计算

1.换算截面：将受压区的混凝土面积和受拉区的钢筋换算面积所组成的截面称为钢筋混凝土构件开裂截面的换算截面

2.裂缝计算公式中要考虑的因素：（1）混凝土强度等级（2）钢筋保护层厚度（3）受拉钢筋应力 σ_{ss}（4）钢筋直径 d（5）受拉钢筋配筋率 ρ（6）钢筋外形（7）直接作用性质（8）构件受力性质

3.挠度计算规定：（考虑长期效应影响——即按作用短期效应组合和给定的刚度计算的挠度值乘以挠度长期增长系数 η_0）长期挠度值在消除自重产生的长期挠度后不应超过以下规定的限值：梁式桥主梁的最大挠度处 L/600; 梁式桥主梁的悬臂端 $L_1/300$

4. 耐久性定义：指混凝土结构在自然环境、使用环境及材料内部因素的作用下，在设计要求的目标使用期内，不需要花费大量资金加固处理而保持安全、使用功能和外观要求的能力。

影响混凝土结构耐久性的因素:主要有内部和外部两个方面。内部因素主要有混凝土的强度、渗透性、保护层厚度、水泥品种、等级和用量、外加剂用量等；外部条件则有环境温度、湿度、二氧化碳含量等

第十章 局部承压

1．局部承压：指在构件的表面上仅有部分面积承受压力的受力状态。

2.A_b:局部承压的计算底面积 A_l:局部承压面积（考虑 45 度刚性角扩大的面积），当有孔洞时（圆形）时不扣除孔洞面积 β:混凝土局部承压提高系数 β_{cor}:配置间接钢筋的混凝土局部承压强度提高系数

第十二章 预应力混凝土结构的基本概念及其材料

1.预应力度 **λ** 定义：由预应力大小确定的消压弯矩 M_0 与外荷载产生的弯矩 Ms 的比值

配筋混凝土构件的分类：全预应力混凝土构件，**λ**≥1；部分预应力混凝土构件，**1>λ>0**；钢筋混凝土构件，**λ=0**

部分预应力混凝土构件的分类(短期荷载效应组合控制下的正截面受拉边缘允许出现拉应力的部分预应力混凝土构件)：

A 类：当对构件控制截面受拉边缘的拉应力加以限制时，为 A 类预应力混凝土构件

B 类：当对构件控制截面受拉边缘的拉应力超过限值或出现不超过宽度限值的裂缝时，为 B 类预应力混凝土构件

2.预应力方法比较分析（先张法和后张法）：先张法即先张拉钢筋，后浇筑混凝土构件的方法，后张法是先浇筑构件混凝土，待混凝土结硬后，在张拉预应力钢筋并锚固的方法。前者是通过粘结力传递建立预应力混凝土构件，后者是通过锚固而建立的预应力混凝土构件。

3.钢束要求（对预应力钢筋的要求）：（1）强度要高（2）有较好的塑性（3）要有良好的与混凝土粘结性能（4）应力松弛损失要低

4.预应力混凝土结构的三种概念：（1）预加应力的目的是将混凝土变成弹性材料（2）预加应力的目的是使高强度钢筋和混凝土能够共同工作（3）预加应力的目的是实现荷载平衡

第十三章 预应力混凝土受弯构件的设计与计算

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

1. 受力阶段过程：**施工阶段**——预加应力阶段，运输、安装阶段；**使用阶段**——加载至受拉边缘混凝土预压应力为零，加载至受拉区裂缝即将出现，带裂缝工作；**破坏阶段**
2. 预应力筋布置原则;(1)应使其重心线不超出束界范围(2)预应力筋弯起的角度，应与所承受的剪力变化规律相结合(3)预应力筋的布置应符合构造要求
3. 束界：由 E1 和 E2 两条曲线所围成的布置预应力钢筋时的钢筋重心界限，称为束界。